



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi saat ini, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur fundamental yang menghubungkan berbagai perangkat untuk memfasilitasi pertukaran data dan sumber daya secara efisien. Tanpa adanya konektivitas jaringan, operasional perangkat komputasi akan sangat terbatas pada ruang lingkup lokal dan manual, yang mana tidak relevan dengan kebutuhan industri maupun instansi modern yang menuntut mobilitas dan kecepatan akses informasi.

Permasalahan utama dalam membangun sebuah jaringan internal, seperti pada sebuah perusahaan baru, adalah bagaimana merancang alokasi alamat identitas perangkat (*IP Address*) yang efisien dan terorganisir. Manajemen pengalamatan yang buruk dapat menyebabkan pemborosan sumber daya IP, konflik alamat (*IP overlap*), serta kendala pada keamanan dan performa komunikasi antar departemen. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pengalamatan IPv4, teknik *subnetting*, serta mekanisme *routing* statis guna menciptakan infrastruktur jaringan yang stabil, terukur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap departemen di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat seperti PC, laptop, *router*, dan *switch* yang saling terkoneksi untuk berbagi informasi dan sumber daya. Dalam operasionalnya, jaringan dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan cakupan geografisnya, mulai dari *Local Area Network* (LAN) untuk area terbatas seperti laboratorium, hingga *Wide Area Network* (WAN) yang mencakup skala global. Agar perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan protokol sebagai aturan standar. Salah satu protokol yang paling fundamental adalah *Internet Protocol* (IP) yang berfungsi sebagai penentu rute pengiriman data, serta DHCP yang memungkinkan pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan.

Pengalamatan dalam jaringan modern saat ini masih didominasi oleh penggunaan IPv4 yang memiliki struktur alamat 32-bit. Alamat ini dibagi menjadi empat oktet yang masing-masing merepresentasikan *Network ID* dan *Host ID*. Untuk membagi jaringan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih efisien dan terorganisir, digunakan teknik *subnetting* dengan sistem *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR). Penggunaan *prefix* CIDR memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan jumlah perangkat yang tersedia dalam satu subnet tanpa memboroskan ruang alamat IP yang ada.

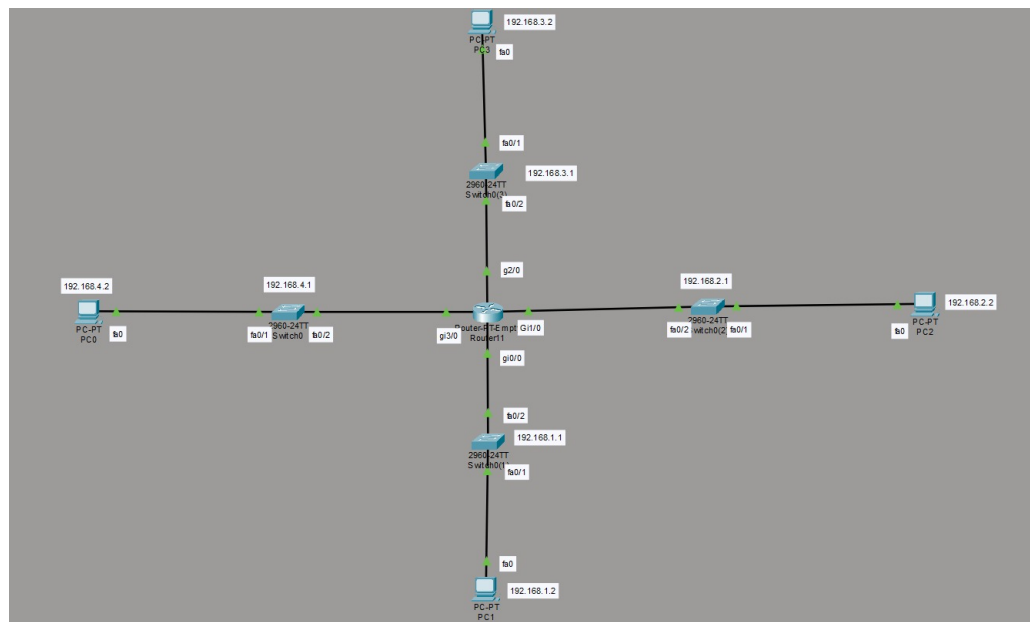
Dalam menghubungkan antar jaringan yang berbeda (*inter-network*), digunakan perangkat bernama *router*. Mekanisme pengiriman paket data dari satu subnet ke subnet lainnya ditentukan melalui tabel *routing*. Terdapat dua jenis metode utama, yaitu *static routing* yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator dan *dynamic routing* yang menggunakan protokol otomatis. Pada jaringan skala kecil hingga menengah dengan topologi yang sederhana, *static routing* dianggap paling optimal karena memiliki efisiensi sumber daya yang tinggi, performa yang stabil, serta tingkat keamanan yang lebih terjaga dibandingkan metode dinamis.

2 Tugas Pendahuluan

1. Berikut adalah tabel perencanaan alokasi IP address untuk tiap departemen:

Departemen	Network ID	CIDR	Rentang IP Host	Gateway
R&D	192.168.1.0	/24	192.168.1.2 - .254	192.168.1.1
Produksi	192.168.2.0	/24	192.168.2.2 - .254	192.168.2.1
Administrasi	192.168.3.0	/24	192.168.3.2 - .254	192.168.3.1
Keuangan	192.168.4.0	/24	192.168.4.2 - .254	192.168.4.1

2. Berikut adalah topologi jaringan sederhana yang menghubungkan router dengan switch masing-masing departemen:



Gambar 1: Topologi Sederhana

3. Tabel routing untuk router utama yang menghubungkan seluruh departemen adalah sebagai berikut:

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/24	192.168.1.1	GigabitEthernet 0/0
192.168.2.0	/24	192.168.2.1	GigabitEthernet 0/1
192.168.3.0	/24	192.168.3.1	GigabitEthernet 0/2
192.168.4.0	/24	192.168.4.1	GigabitEthernet 0/3

4. Jenis routing yang paling cocok untuk kondisi perusahaan ini adalah **Static Routing** (khususnya *Directly Connected Routes*).

Justifikasi:

- **Efisiensi Resource:** Karena keempat subnet terhubung langsung pada satu router fisik yang sama, router secara otomatis akan membangun tabel routing (*connected*) tanpa perlu menjalankan protokol dinamis yang memakan beban CPU dan RAM.

- **Skala Jaringan:** Untuk jaringan skala kecil hingga menengah dengan topologi *hub-and-spoke* sederhana seperti ini, *static routing* memberikan performa yang lebih cepat dan stabil.
- **Keamanan:** Administrator memiliki kendali penuh atas jalur data. Tidak ada risiko keamanan dari pertukaran *routing updates* antar perangkat seperti yang terjadi pada protokol *dynamic routing*.